

Kalkulator

I dette kapitlet skal vi vise de grunnleggende metodene for å løse oppgaver med hjelp av en håndholdt kalkulator. Bildene viser bruk av en Casio FX 82 kalkulator, som innfrir Udirs nye krav til hjelpemidler på Del 2 av skriftlig eksamen i videregående skoler. I de fleste tilfeller vil fremgangsmåte og utseende være veldig lik også på andre kalkulatorer. Eksempler som viser bruk som er spesifikke for Casio FX 82 vil være markert.

Contents

0.1	Grunnleggende utregninger	3
0.2	Omgjøring av format	5
0.3	Trigonometri	8
0.4	Analyseverktøy	10

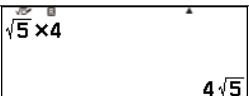
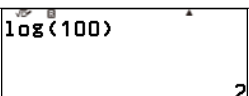
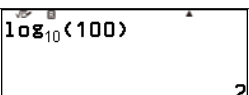
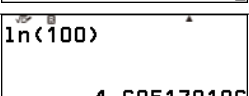
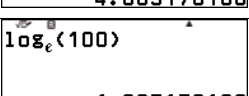
0.1 Grunnleggende utregninger

I figuren under vises utregning av utvalgte regnestykker, som vi regner ut i Calculate:



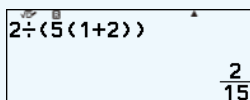
Alle regnestykker avsluttes med knappen  .

$2 + 3$	  	$2+3$ 5
$7 - 6$	  	$7-6$ 1
$9 \cdot 3$	  	9×3 27
$8,4 \cdot 3$	    	8.4×3 126 5
$20 : 10$	    	$20 \div 10$ 2
$\frac{2}{3} + \frac{5}{3}$	       	$\frac{2}{3} + \frac{5}{3}$ 7 3
5^2	 	5^2 25
3^4	  	3^4 81
$2 \cdot (3 + 7)$	      	$2 \times (3 + 7)$ 20
$\frac{4}{3 \cdot 9}$	  	$4 \div (3 \times 9)$ 4 27
$\frac{4}{3 \cdot 9}$	     	$\frac{4}{3 \times 9}$ 4 27

$\sqrt{25}$	  	
$\sqrt[3]{8}$	  	
$\pi \cdot 2^3$	     	
$\sqrt{5} \cdot 4$	   	
$\log_{10} 100$	    	
$\log_{10} 100$	   	
$\ln 100$	    	
$\log_e 100$	     	

Obs!

Hvis vi skriver         , vil 5 ”hekte” seg til parentesuttrykket. Kalkulatoren vil altså regne ut $\frac{2}{5(1+2)}$:



(Parentesene som omslutter $5(1+2)$ er lagt til av kalkulatoren etter inntasting).

0.2 Omgjøring av format

Standardformatet

Skriver svar som heltall hvor det er mulig. Skriver divisjonsstykker som brøker, og forkorter brøker hvis mulig.

Eksempel 1

$4 : 8$ kan skrives som $\frac{4}{8}$. Da både 4 og 8 er delelige med 4, er $\frac{4}{8} = \frac{1}{2}$.



Desimaltall

Svar kan gjøres om til desimaltall med opp til 9 desimaler.

Eksempel 1

Metode 1

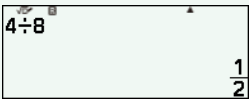


(a)



(b)

Metode 2



(a)



(b)



(c)



(d)



(e)



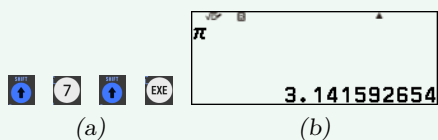
(f)



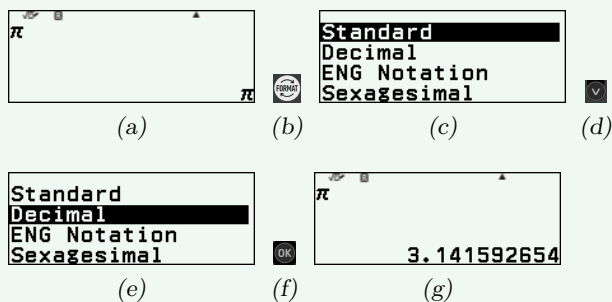
(g)

Eksempel 2

Metode 1



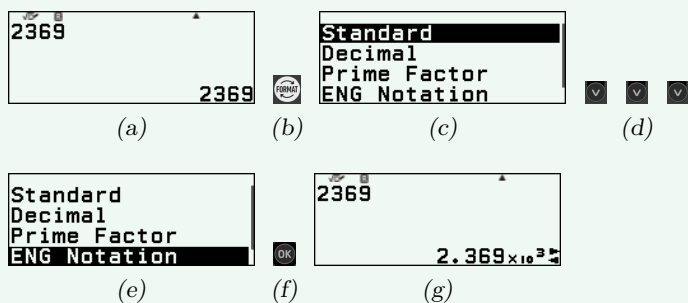
Metode 2



Standardform

Skriver tall på standardform.

Eksempel



Brøker og blandede tall

Standardinnstillingen er at kalkulatoren viser uekte brøker. Ønsker vi blandet tall, må vi velge mixed fraction.

Eksempel

3+¹/₅

16
5

(a)

Standard

Decimal

Improper Fraction

Mixed Fraction

OK

(b)

(c)

(d)

Standard

Decimal

Improper Fraction

Mixed Fraction

OK

(e)

(f)

(g)

Primtallsfaktorisering

Eksempel

100

100

(a)

Standard

Decimal

Prime Factor

ENG Notation

OK

(b)

(c)

(d)

Standard

Decimal

Prime Factor

ENG Notation

OK

(e)

(f)

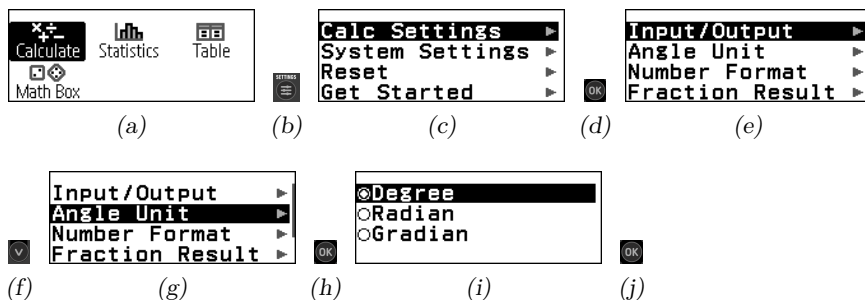
(g)

0.3 Trigonometri

Når vi skal regne trigonometrisk, er det helt avgjørende at vi har det klart for oss om vi skal regne med grader eller radianer.

Regning med grader

I Casio DX 82 er grader standardinnstilling:



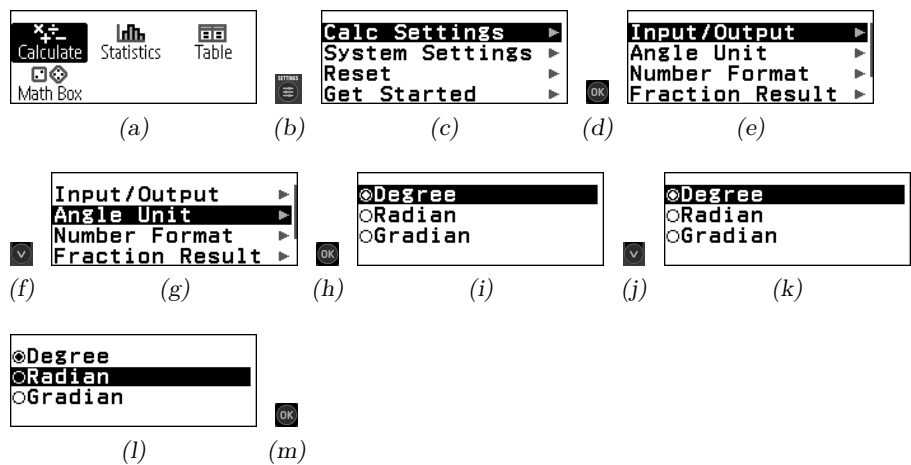
Vi kan nå regne trigonometrisk med grader i Calculate. Alle regnestykker under avsluttes med .

$\sin 30^\circ$		
$\cos 30^\circ$		
$\tan 30^\circ$		
$\arcsin\left(\frac{1}{2}\right)$		
$\arccos\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$		
$\operatorname{atan}\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right)$		

Merk: Vi har valgt å bruke for divisjon. Ved å bruke vil kalkulator-uttrykket ligne enda mer på det matematiske uttrykket.

Regning med radianer

Skal vi regne med radianer, må vi endre vinkelmålet til dette:



$\sin\left(\frac{\pi}{6}\right)$		
$\cos\left(\frac{\pi}{6}\right)$		
$\tan\left(\frac{\pi}{6}\right)$		
$\arcsin\left(\frac{1}{2}\right)$		
$\arccos\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$		
$\operatorname{atan}\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right)$		

Tips

Start alltid med å skrive `sin(90)` på kalkulatoren når du skal regne trigonometrisk. Er svaret 1, er kalkulatoren innstilt på grader. Er svaret ca. 0,89, er kalkulatoren innstilt på radianer.

0.4 Analyseverktøy

Sentral- og spredningsmål

Eksempel

Gitt datasettet

13 11 12 13 15

- Finn variasjonsbredden og medianen til datasettet.
- Finn gjennomsnittet, variansen og standardavviket til datasettet.

Svar

- Vi skriver verdiene inn i **Statistics**, og sorterer dem i stigende rekkefølge:



(a)



(b)

(c)

(d)

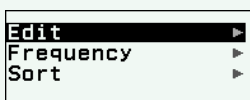


(e)

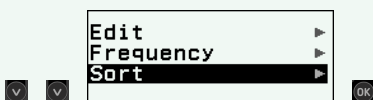


(f)

(g)



(h)



(i)

(j)

(k)



(l)



(m)

Her ser vi at minste verdi er 11 og største verdi er 15. Dermed er variasjonsbredden $15 - 11 = 4$. I et datasett med 5 elementer, er medianen element nummer 3 etter sortering. Dermed er medianen 13.

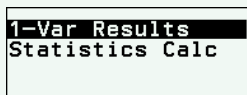
b) Vi bruker 1-variabel analyse:



(a)



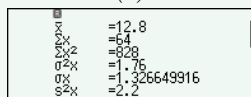
(b)



(c)



(d)



(e)

$\bar{x}$ gir at gjennomsnittet er 12,8.

$\sigma^2 x$ gir at variansen er 1,76.

σx gir at standardavviket er ca. 1,33.

Merk: Verdiene trenger ikke være sorterte for å utføre analysen.

Regresjon

Med moduset **2-variable** i **Statistics** kan vi utføre regresjon på et datasett med x - og y -verdier. Vi har følgende regresjonsmuligheter:

Type	Matematisk uttrykk	Uttrykk i kalkulator
lineær	$y = ax + b$	$y=ax+b$
kvadratisk	$y = a + bx + cx^2$	$y=a+bx+cx^2$
logaritmisk	$y = a + b \ln x$	$y=a+b \cdot \ln(x)$
eksponentiell 1	$y = ae^{bx}$	$y=a \cdot e^{(bx)}$
eksponentiell 2	$y = ab^x$	$y=a \cdot b^x$
potens	$y = ax^b$	$y=a \cdot x^b$
rasjonell	$y = a + \frac{b}{x}$	$y=a+b/x$

Ved valg av type får vi oppgitt den best tilpassede verdien for a , b og (eventuelt) c , i tillegg til verdien r . Verdien til r ligger mellom -1 og 1 , hvor tilpasningen er bedre jo nærmere tallverdien ligger 1 . Hvis tallverdien til r er 1 , stemmer funksjonen eksakt med datasettet.

Obs!

Ved kvadratisk regresjon gis ingen r -verdi.

Eksempel

Finn funksjonen $f(x)$ som beskriver linja gjennom punktene $(-4, 2)$ og $(3, 7)$.

Svar

Vi skriver punktene inn i en 2-variabel tabell, og utfører lineær regresjon:



(a)

OK

(b)



(c)

▼

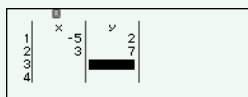
(d)



(e)

OK

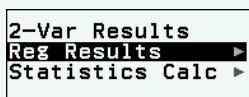
(f)



(g)

OK

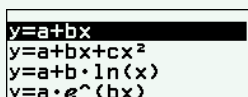
(h)



(i)

OK

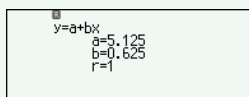
(j)



(k)

OK

(l)



(m)

Altså har vi at

$$f(x) = 5,125x + 0,625$$